ROBOTI OPEN GAMES

DRONES DESTREZAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente reglamento es una evolución sujeta a mejoras continuas que toma como referencia reglamentos presentados en eventos anteriores y concursos realizados a nivel mundial. Los objetivos de la competencia de habilidad de drones son demostrar habilidad y destreza en el manejo de estos equipos, y lograr realizar las tareas descritas en este reglamento con éxito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DRONE

Carrera con obstáculos: para esta actividad se requiere que el drone:

- Se encuentre en estado óptimo, tanto a nivel de su estructura física como del control y la capacidad de manejo por parte de los participantes.
- Su longitud horizontal no supere los 75 cm.
- No sea tan liviano, de tal manera que, ante la posible presencia de viento durante la competencia, no se vea afectado en mayor grado.
- Pueda ser manejado en espacio libre o cerrado.

Prueba de habilidades y destrezas en el manejo de drones:

- Se sugiere que la estructura del drone sea de material resistente, debido a la exposición a alturas dentro del marco de habilidades de manejo y destrezas.
- Se aceptarán drones de tipo comercial o prototipos fabricados por los participantes.

El prototipo no deberá poseer dispositivos que puedan interferir con el control del drone oponente, entre ellos: herramientas láser, PEM electrónicos, inhibidores de señales a 2 y 5 GHz, focos de alta potencia, luces estroboscópicas y cualquier otro dispositivo que pueda causar interferencia. El valor del drone en el mercado no deberá superar los $450.00.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE COMPETENCIA

- Serán marcados el extremo de salida y el de llegada mediante una pista de aterrizaje.
- No habrá normas que prohíban el uso de cámaras y equipos de video, utilizados por el público, otros competidores o medios de comunicación, en cualquier momento durante la competencia.
- No habrá normas que garanticen que el medio ambiente o las instalaciones no interfieran con el control inalámbrico o el GPS del drone (en caso de contar con esta opción).

- Si se sospecha que existe algún dispositivo ajeno a la competencia causando interferencia, será tarea del jurado calificador informar a los organizadores para que lo apaguen o alejen.
- El lugar de la competencia puede ser abierto o cerrado, dependiendo de las condiciones climáticas del día del evento.

HOMOLOGACIÓN

- Se verificará que el prototipo tenga disponible la orden de armar y desarmar motores.
- Los prototipos pueden tener hélices del tipo bipala o tripala; no se aceptarán cuatro (4) palas.
- Se hará comprobación de desarmado de motores de emergencia.
- Configuración de Frecuencias (VTX): Si se utilizan sistemas FPV analógicos, los transmisores de video deberán configurarse obligatoriamente en los canales de la Banda R (Raceband) para evitar interferencias cruzadas entre los pilotos que se encuentren volando en simultáneo. Si el equipo no puede configurar su VTX en dicha banda, no podrá ingresar a la zona de competencia por motivos de seguridad en el espectro radioeléctrico.descalificado. Para esta competencia, únicamente están permitidos los drones FPV de la categoría Tiny Whoop (drones de cuadro pequeño con protectores de hélice integrados para seguridad en interiores).
- El prototipo debe tener dos mods de manejo: modo seguro, donde pueda ser asistido por GPS o sensores internos (Asistido, Horizon), y modo Acro, donde el dispositivo no tiene lectura de ningún sensor externo.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Se contará con dos intentos para pasar la pista de la competencia; se tomará el tiempo y solo se considerará el menor tiempo para la posición. Un piloto por drone; no podrá participar el mismo participante con dos drones. Si el drone toca el piso e inmediatamente no vuela, su turno habrá finalizado, no contará como tiempo y esa oportunidad será fallida.

En el preámbulo de la competencia, el jurado calificador observará que los drones cumplan con las especificaciones de homologación, además de su funcionalidad. Constituyen motivo de descalificación en el preámbulo:

- El incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- No presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del drone.
- La presencia de adhesivos, figuras o escritos que atenten contra la moral.

Solo el capitán del equipo podrá acercarse al escenario de competencia portando el drone, y será quien lo comande cuando funcione a radiocontrol.

Será considerado como sanción, con eliminación del drone:

- Si cualquier competidor insulta verbal, gestual o físicamente al oponente, juez, miembros de la organización o algún espectador.
- Si cualquier participante interviene sobre la pista para brindar apoyo a su drone o interferir en el desenvolvimiento de su oponente; los representantes solo podrán tomar sus drones bajo autorización de los jueces.

- Cualquier drone que reproduzca sonidos con palabras ofensivas, produzca acciones inapropiadas, o contenga sobre su estructura imágenes o palabras de la misma índole.
- Alegar de manera agresiva u ofensiva a un juez.

Todos los drones deberán demostrar capacidad óptima de vuelo y capacidad de soporte de destrezas (que su estructura permita realizar maniobras). Al inicio de cada competencia se situará al drone en la zona de salida detrás de la línea de partida; cuando el árbitro dé la orden, el representante del equipo pondrá en marcha el drone inalámbricamente. Se considera que un drone ha cruzado la línea de meta cuando ha aterrizado en la zona de aterrizaje.

DETERMINACIÓN DEL GANADOR DE LA COMPETENCIA

El drone participante que cruce la línea de meta en el menor tiempo será considerado ganador de la prueba o ronda. Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del ganador y la institución a la que pertenece, así como el segundo y tercer lugar.

IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR EL JUEGO

Cuando el drone no pueda continuar porque ha sufrido un accidente, los jugadores pueden presentar sus objeciones al juez o al coordinador de la competencia antes de que acabe el juego, si tienen cualquier duda en el cumplimiento de las normas. Los jueces tienen la potestad de detener la competencia en cualquier momento y por cualquier causa; el combate se volverá a iniciar cómo y cuándo los jueces lo ordenen.

JUECES

La figura del juez es importante en la competencia; él será el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.